# 从声音视角探讨博物馆感官包容性建设的路径与潜力*

Exploring the Approach and Potential of Museum Sensory Accessibility Through Sound

张艺 张佳晋

Zhang Yi Zhang Jiajin

（北京理工大学设计与艺术学院，北京，100081）

(School of Design & Arts, The Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081)

**内容提要：**当前，博物馆正在努力寻求提升观众体验的方法，无障碍建设逐渐成为优先考虑的议题之一。然而，大部分博物馆仍然秉持“视觉至上”的惯例，忽视无形且易逝的声音在构建博物馆包容性体验方面所能发挥的潜能。本文尝试从声音视角探讨博物馆感官包容性建设的路径与潜力，首先梳理与包容性设计和残障分类有关的理念，接着分析博物馆的包容性建设现状，并阐明引入声音包容性这一概念的必要性。然后从单感官声音体验和多感官体验两个层次剖析当前博物馆包容性建设中声音的角色和策略，并分别从规划、技术、学术和管理四个角度提出可行的博物馆声音包容性策略。博物馆通过有意识的声音规划和设计，可以更好地为不同群体提供多元的感官包容性体验。

**关键词：**声音无障碍 博物馆包容性 包容性设计 观众体验

**Abstract:** In recent years, accessibility has emerged as an important issue as museums continue to seek ways to improve the visitor experience. Nevertheless, many institutions stand in a visually oriented framework, where sound, because of its intangible and transient qualities, is frequently overlooked despite its potential to enhance museum inclusion. First, this article outlines concepts of inclusive design and disability, then examines current accessible practices in museums, and explains why sonic accessibility offers a valuable approach to addressing these issues. Second, the paper analyzes the functions and applications of sound in museum inclusion from two perspectives: the mono-sensory approach and multisensory ways. Third, the study proposes practical strategies for developing sonic accessibility in museums across four dimensions: planning, technology, research, and management. The discussion ultimately suggests that deliberate consideration of sound in museum planning and design can foster more meaningful experiences for diverse audiences.

**Key Words:** Sonic accessibility; museum inclusion; inclusive design; visitor experience

* 本文为北京市教委社科计划“新时代首都大学校史馆展示及传播策略研究”（项目批准号：JE035J00202401）的研究成果。

中国知网 https://www.cnki.net

## 一、包容性设计的相关理念演变及无障碍分类

### （一）包容性设计相关理念演变

人文关怀理念和文化变迁促使无障碍议题在公共生活中愈发受到重视，然而，如何构建真正意义上的无障碍体验，仍是困扰诸多公共文化机构的一个难题。20世纪50年代以来，物理无障碍设计、为所有人设计、通用设计、包容性设计、无障碍设计等概念层出不穷，逐步搭建起一个更为全面的无障碍理论体系[1]。最早萌发的概念是物理无障碍设计（barrier-free design），这一概念的提出源于美国战后退伍军人回归生活的现实需要，旨在帮助并强调残障人士在没有改变或改造的情况下能顺利进入、移动和使用空间。20世纪80年代，建筑师罗纳德·梅斯（Ronald Mace）提出了通用设计（universal design）概念，强调设计应在不需特殊适应改造的情况下去满足更多人的需求[2-3]。同一时期，为所有人设计（design for all）和包容性设计（inclusive design）理念也开始在欧洲大陆开始流行，“设计”被看作是实现社会公平的手段，设计的关注点也从原本的以残障人群为中心转变为注重多样化群体的诉求[2]。与此同时，无障碍设计（accessible design）在美国逐渐兴起，并最终定位为在不改变设计本质的前提下，去扩展标准设计的适用范围，从而惠及具有不同能力或功能受限的人群。

梳理包容性设计相关理念演变过程可知，尽管在不同时代产生了众多概念，且这些概念在侧重点和实际应用上有所差异，但无障碍设计范式的演进有其内在逻辑，那就是从满足某些特定群体的需求，逐步发展为关注各类群体能否平等地参与日常的文化与社会生活（图1）。

### （二）无障碍设计语境下障碍人群的分类

在以往的研究中，对无障碍的解释多是围绕“医疗辅助”展开的，这类解释通常局限于特定的学科领域，将人群定义为“有障碍”（通常指行动障碍）与“无障碍”两类，探讨补偿技术或环境如何服务于“有障碍”的群体[3]。随着文化包容观念的进步，学界不再拘泥于传统的“行动受限”维度，开始接纳更为丰富的障碍人群分类方式，不同个体的感官输入和刺激耐受敏感性上的差异成为新兴的关注点。

在此背景下，依照单一感官、肢体障碍或疾病的障碍人群分类法逐渐被迭代为一种多维的理解范式，障碍被认为是由个体健康状况和环境因素共同决定的。根据世界卫生组织颁布的《国际功能、残疾与健康分类》[4]对功能受限维度的规定，障碍可以划分为三个层级（图2）：其一为身体功能和结构损伤，反映个体在生理或感官上的差异；其二为活动受限，意为个体在进行某一动作时所遇到的困难；其三为参与受限，主要指个体在日常生活、

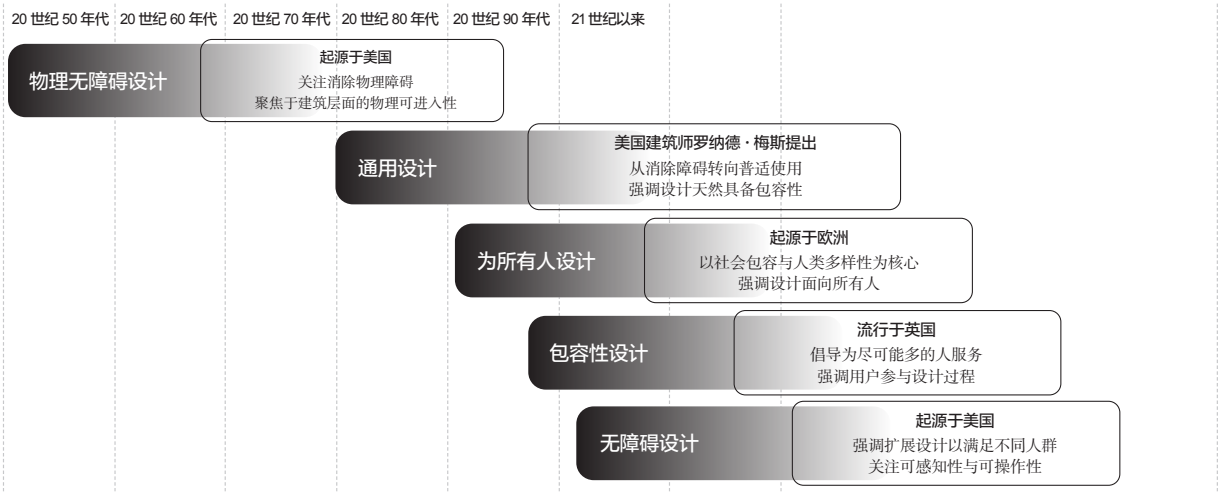



图1 无障碍包容性理念在设计领域的演变

中国知网 https://www.cnki.net

社交或工作可能遭遇的问题。这一分类法还强调将“环境因素”纳入障碍分类的考量之中，包括风俗、社会制度、物理环境，都是构成或缓解个体障碍的因素之一。

近年来，感官调节差异在神经科学与人机交互领域的相关研究中被反复提及。米勒（Lucy Miller）等人提出了一个“感官处理失调”框架，将个体对环境刺激的反应分为感觉调节失调、感觉辨别失调、基于感觉的运动障碍三大类[5]。这一模型被用来解释孤独症谱系障碍、注意力缺陷多动障碍等群体在光、声、触觉等环境中的不适或其他反应。加利亚纳西梅尔（Adrian Galiana-Simal）等人继续完善“感官处理失调”的理论，并把“感官处理失调”定义为大脑对感觉信息的处理不当所导致行为或运动反应与环境需求的不匹配[6]。

尽管这些关于“感官敏感性”的论述尚未形成一个成体系的分类框架，但似已暗示：无障碍设计不应停留在功能补偿层面，而应当去回应普罗大众的感官多样性。这凸显出感官包容性在当代博物馆无障碍建设中的重要意义。一方面，博物馆应该采用灵活、多元的用户分类框架，而不是采用界限分明的、仅以“正常与残疾”来区分的二元划分[7]。另一方面，博物馆也应当以不同人群的感官多样性为前提，从不同的感官维度去探索多元化的感官体验策略。

## 二、博物馆包容性建设的现状与声音介入的必要性

博物馆是公共文化生活中的重要组成部分，其无障碍建设不仅关乎博物馆的参观体验和服务品质，更折射出文化

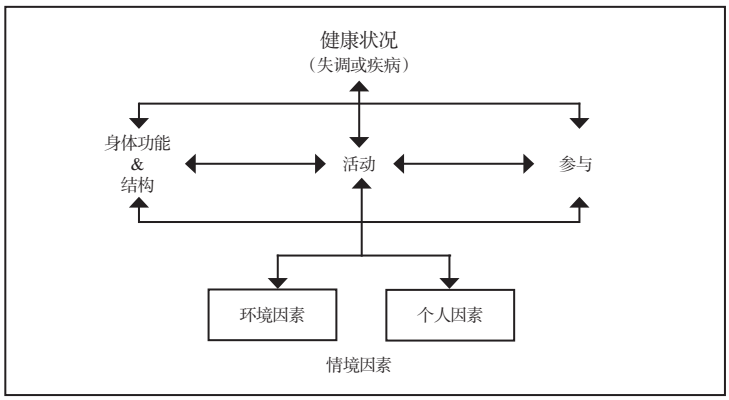



图2 障碍层级分类模型
据世界卫生组织颁布的《国际功能、残疾与健康分类》改绘

机构在社会关怀层面的立场和价值取向[8]。尽管大部分博物馆都声称对所有人敞开大门，然而落到具体行动时，往往只是提供一些基础设施或服务，例如提供轮椅、配备无障碍卫生间，虽然这些关怀措施初步响应了无障碍主题，但是距离“惠及所有人”的目标仍有差距。毕竟博物馆观众中有相当多不同类型的能力受限群体[9]，难以一概而论。

事实上，每个人的听力水平都因人而异，且听力状态会因年岁渐长、身体抱恙或环境噪声等缘由而发生变化。雷内尔（William Renel）在2018年引入“听觉多样性”这一概念，指出听觉并非一种稳定的生理特征，听力上的差异也不像肤色或外貌等外在特征那样一目了然，导致这种差异往往被忽视了[10]。例如，有一定听力损伤的老年观众易于受到设备运转声或空调嗡鸣等低频噪声的干扰。在博物馆中，长时间处在低频噪音环境中的老年人更易感到参观疲劳。相比之下，年轻观众则通常能较为轻松地过滤环境噪声。然而，人类听觉层面的多样性是一种隐性差异，通常被认为是无关紧要的，而被排除在博物馆包容性建设的综合考量之外。

针对特定群体需求定制的声音策略是博物馆感官包容性建设中的重要路径之一。在当前关于“声音无障碍”的研究中，有些项目侧重于帮助视障观众以聆听的方式重建博物馆体验[10-11]，有些则探讨如何开发更包容的音频描述等[12-14]。正如前文所言，从人群多样性来看，除传统意义上的身体残障、听障或视障群体外，具有认知障碍、焦虑症、孤独症等群体也是博物馆的观众群体之一。对于这些群体而言，声音既可能是潜在刺激源，引发焦虑或不适；也可能成为一个感官渠道，帮助他们接收信息，发挥安抚、引导与解释的作用。然而，目前针对这些边缘群体在博物馆中声音体验的探索仍然较为有限[15]。

中国知网 https://www.cnki.net

在传统以视觉为中心的博物馆感官等级秩序中，大部分人来到博物馆是为了观看和欣赏物品，听觉似乎很少被触及，也从未在博物馆的包容性考量中占据一席之地[13]。萨基·浅川（Saki Asakawa）等人通过实地调研线下博物馆研究得出，由于缺乏独立活动的能力，视障人群更不愿意参观博物馆。因此，未来的解决方案应该提供导航帮助和详细的音频解说以支持残障人群的博物馆体验[16]。事实上，声音可以发挥不同的功能，为博物馆赋予新的可能：在博物馆的基础服务建设方面，声音可以通过语音导览、广播提示或空间声景等形式帮助观众在博物馆中导航、定位和寻路，从而指引观众的游览并维持场馆秩序；在展览叙事和情感唤起层面，伴随声音叙述、音乐、访谈、对白或环境音，声音不仅传递信息，更能营造氛围和唤起情绪，使观众能在聆听中实现跨文化、跨代际的情感共鸣。

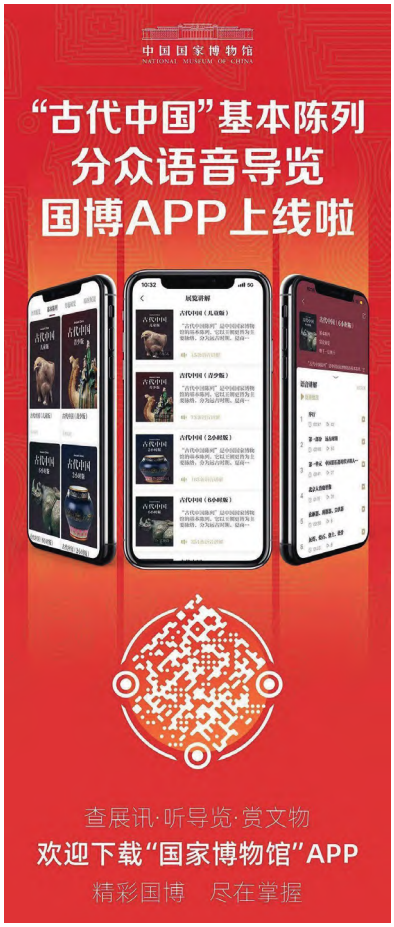



图3 中国国家博物馆“分众语音导览”系统
采自中国国家博物馆官网

无障碍设计的真正价值就在于通过构建多元的感官体验模式，去保障拥有不同感知能力的观众都能获得理解世界的尊严与途径[16]。现在，博物馆的无障碍建设也开始超越“物理可达”，转向“感知可及”，旨在让不同年龄、性别、身体状况、感知水平、认知能力和教育背景的观众都能在展览中获得有意义的体验。人类在听觉敏感度与听力上的这种隐性差异，其实也应视为博物馆设计范式中必须积极回应的一种人类多样性。当博物馆开始有意识地设计声音叙事和管理声音环境时，声音也可成为促进感官包容的方式之一。

## 三、声音介入博物馆感官包容性建设的相关形式

博物馆将声音引入其基础服务建设及展览叙事中的必要性既已阐明，接下来需要厘清的就是声音介入博物馆感官包容性建设的形式，可以从两个层面——单感官声音体验和多感官体验进行探讨。

### （一）从单感官声音体验视角出发

单感官体验是指通过单一感官来进行信息传递的一种方式。在博物馆中，较为常见的一类单感官声音体验方式是语音导览，观众获得指定的手持设备后，通过蓝牙或者按键来激活相应的音频导游，收听相关物品的背景知识和介绍，通常会伴有空间定位提示，以重建视觉失去的语境[17-18]。语音导览最常见的用途是帮助视障人士。例如，2021年，有研究发现包容性的音频解说指南能够有效提升盲人和部分视力的人士对博物馆中艺术品的兴趣和记忆程度[17]。那么，如何运用语音导览来提高博物馆的包容性呢?

博物馆可以根据展览主题去构思叙述风格、口吻和方式，使讲解内容通俗易懂、轻松有趣。比如，洛杉矶布罗德博物馆设计的音频导览借鉴播客轻松诙谐的对白风格来介绍展览作品。2022年中国国家博物馆在“古代中国”基本陈列展览中推出“分众语音导览”服务（儿童版、青少年版、成年人版、6小时版）（图3），针对不同受众定制讲述方式、语言口吻和选取文物：儿童版语音导览以妈妈和孩子对白的形式展开介绍，用

中国知网 https://www.cnki.net

童声童气的叙事拉近孩子与文物之间的距离；青少年版与成年人版语音导览则跟随时间线，沿着中国古代历史的发展脉络来讲解。这种区分即是为了贴合不同理解能力的人群。

2024年的一项研究从博物馆管理的角度对视障人群参与者的智能向导进行评估性审查，研究发现智能音频描述向导有潜力为博物馆和文化场馆提供一种新的、更经济的方法[19]。

语音导览设备也在不断升级换代，融入自动触发、科技识别和环绕声场等新功能。近期，意大利菲拉格慕博物馆便宣传首次使用杜比全景声来录制语音导览，人声、乐器演奏声和环境音效彼此交织，仿若将观众置于一个声音织就的空间，使其自然而然地沉浸其中。一些语音导览设备还会提供手语内容，比如，首都博物馆与北京市残疾人联合会无障碍环境促进中心合作开发了听障人士友好的数字化手语导览系统（图4）。该设备将语音讲解内容转化为手语视频与同步字幕，观众可以扫码在移动端聆听讲解内容。针对饕餮纹、青铜器铭文等难以用手语表达的专业用语，项目团队手语专家与博物馆策展人员反复研讨，力求翻译既精准又生动。

在2023年国际博物馆日，故宫博物院推出“听见文化的声音——手语无障碍服务”项目，在馆内上线数字化手语导览服务。

从单感官声音体验视角出发，开展声音介入博物馆感官包容性建设，不能仅仅通过增加声音内容来补偿视觉缺失，而需要细致推敲展览中声音的节奏、语气、互动机制与空间编排，以引导观众的感知与理解路径。




图4 首都博物馆的数字化手语导览系统
采自首都博物馆官网

## （二）从多感官体验出发

### 1. 声音作为构建多感官体验中的重要元素

当前无障碍博物馆建设中，多感官体验（multi-sensory）成为一个颇受关注的议题[18, 20-21]。多感官体验通常以五感元素为基础，融入温度、震动等身体感知，通过调节声音的音高、响度、音色来触发情感和营造氛围，声音也由此成为多感官体验中的重要一环[22-23]。自20世纪以来，多感官无障碍设计逐渐成为国内博物馆设计的探索方向。

2025年10月，苏州丝绸博物馆举办“感知的经纬——西交利物浦大学工业设计系无障碍博物馆项目成果展示”。本次展览研发了触觉导览书、可触碰的样本丝绸、嗅觉瓶、嗅感花型拼合转盘、可演奏三弦琴等。在这里，声音不仅是听障人士获取信息的渠道，还以振动和互动演奏等方式与触觉、嗅觉结合，成为串联多感官体验的介质。南京博物院面向视障和听障观众推出“博爱馆”及无障碍专题展，馆内配备盲文说明、触感复制品、服务视障群体的语音导览和手语视频，部分展项中设有触感地图、嗅感盒和声感互动等，以丰富非视觉感知。

总而言之，声音能够在视觉、听觉、触觉、嗅觉和身体感知间起到连接作用，是构建博物馆多感官体验中的重要元素。博物馆包容性设计通过多感官体验，不再停留于帮助和补偿，而是促成一种可以共享的文化体验[24-25]。

### 2. 在视觉剥夺的情况下聆听和感受故事

另一类值得留意的实践，是在视觉被有意削弱或剥夺的情境下，引导观众用听觉和其他感官去感知展览故事[26-27]。在布

中国知网 https://www.cnki.net

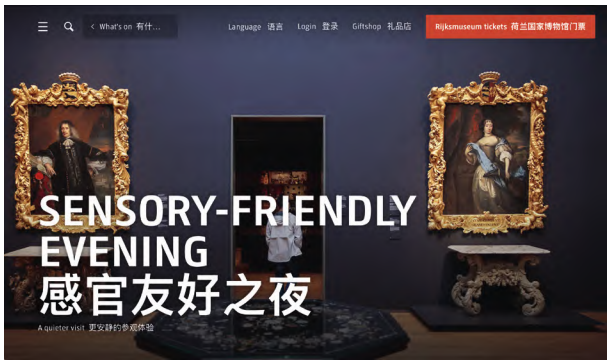



图5 阿姆斯特丹国立博物馆“感官友好之夜”项目
采自阿姆斯特丹国立博物馆官网



图6 参与者进行声音与振动体验
采自美国史密森设计博物馆官网

拉格的隐形展项目中，观众由盲人向导或视障人士带领，在一片黑暗中用听觉、触觉、嗅觉去辨别展项。同样的理念也在巴黎爱乐音乐厅和博物馆的展演中上演。2023年秋天，巴尔布蒂剧团在馆内表演沉浸式剧目《满月》（*Pleine Lune*），演出融合戏剧表演、音乐表演和立体声效果，邀请观众在蒙眼状态下聆听表演，引领观众在黑暗中重新建构对音乐的感知。这一新奇的、基于音乐的表演性体验，通过重新激活观众的听觉和身体感知，让观众在黑暗中重新理解“感知差异”本身，从而对特殊群体的境况更加感同身受。

### 3. 从声音视角考虑感官敏感人群

一些博物馆设有安静时段或感官友好区域来迎合不喜吵闹或刺激性元素的观众。荷兰阿姆斯特丹国立博物馆近几年推出“感官友好之夜”活动（图5），每月的晚间时段只放少量观众入馆，灯光调暗，不开启易造成刺激的互动展项，控制入场人数，博物馆内还设立了“休息区”，当观众疲惫或不适时，可以自行离开去休息室调整。这一举措既回应了公众对“静谧参观”的需求，也体现了博物馆对神经多样性与感官差异人群的包容。

美国芝加哥科学与工业博物馆为孤独症儿童设计了“感官友好日”的低感官刺激早间观展时段，参观者可以自行调整声音导览设备，控制语音提示和背景音乐的音量，配合展厅中柔和的照明、触觉地图和安静的休息区，由此营造出一种更温和的观展体验。

科技的更新迭代，驱使博物馆越来越注重声音与触觉、振动或其他新科技相结合，由此重建声音体验，以更好地服务视障与听障群体[28]。

美国史密森设计博物馆在展览“感官：超越视觉的设计”中，使用触感、声音、和振动技术，旨在为视障人士提供实验性的探索感知世界的新方法和实用的解决方案。在展览中，音频设备可将声音转换成触觉振动，当观众将手放在超声波触觉装置里，便会感觉到“泡沫爆裂”的触感。这种方式能够有效调动观众的触觉和听觉去感知和理解展品（图6）。

韦尔科姆收藏馆（Wellcome Collection）是位于英国伦敦的一个策展机构，以“包容性”为策展理念，旨在通过多感官与跨模态的方式，让尽可能多的人（包括听障和视障人士）参与到展览当中。“成为人类”（*Being Human*）展览设置有互动墙和触觉面板，观众可通过触摸触觉面板来探索细节，并设计语音故事和环境声音，让听障观众可以通过丰富的声响来聆听展览叙述（图7）。展览“1880年英国的手语翻译之旅”（*BSL Interpreted Tours of 1880 THAT*①）

① 该展览于2025年6月到2026年4月期间举办，重点介绍了1880年在米兰举办的第二届聋人国际教育多国会议，该会议主张禁止使用和教学手语，提倡教导聋人通过言语或唇读进行交流，随后爆发了一系列关于聋人交流权利的斗争。“THAT”一词是英国手语（BSL）中的一个强调性表达，强调前一句语的分量。

中国知网 https://www.cnki.net



图7 韦尔科姆收藏馆的包容性设计展览
采自韦尔科姆收藏馆官网



图8 “北斋: 另一个故事”展览在行走中感受脚下“可触的声音”
采自“北斋: 另一个故事”展览官网

围绕手语、语言权利与身份认同主题来设计手语导览，并结合震动地板和投射灯光等感官形式，让听障观众可以更好地理解展览内容。韦尔科姆收藏馆通过运用多感官与跨模态的包容性策展方式，使展览内容可见、可听、可触，为所有参观者提供可适合的探索入口。

日本东京的沉浸式展览“北斋：另一个故事”（*Hoksai: Another Story*）以“可触的声音”为理念，借由地板振动和动态光影，将声音的节奏与频率转化为可被身体感知的振动及视觉节奏。当观众行走、站立或投影互动时，借助地面触觉系统，脚下的振动和影像的闪动会随着声音的节奏和频率而变化，使声音的时间性和能量在互动中被“听见”（图8）。在这场展览中，观众不再是观众，而是表演者，用自己的身体和周围环境的互动，与表演者一起书写关于声音的乐曲。

从多模态体验的视角来看，声音之所以能够在多感官体验中发挥连接作用，是因为听觉在时间维度上具有连续性特征，能够在视觉与触觉之间形成节奏性的整合机制。声音不仅能传递信息，而且可通过节律、频率与空间定位功能，引导身体运动与注意力分配。在现有博物馆感官包容性设计案例中，声音作为“组织性媒介”巧妙协调了不同感官通道的体验节奏。

从单感官声音体验和多感官体验角度分析，声音介入博物馆感官包容性建设的探索主要呈现出四种形式：一是以语音导览与解说为核心的单感官声音体验模式；二是通过声音、触觉、振动、光影等手段构建的多感官体验；三是视觉剥夺条件下声音主导的体验形式；四是设置感官安静时段或环境以回应感官敏感人群对静谧的需求。这为未来从规划、技术与管理层面系统化推进声音包容性设计提供了借鉴。

## 四、探索声音驱动的博物馆感官包容性可行路径

### （一）声音规划原则

包容性理念是一种以尊重人类多样性为前提的价值导向，提倡充分考虑博物馆观众因不同年龄、身体状况与心智水平所造成的体验差异，尽可能促使所有人都能平等地进入、理解并享受博物馆所提供的文化体验[3, 26]。因此，在博物馆制作、运营、设计和管理的初始阶段，就应当将“包容性理念”纳入考量范畴。在这一理念框架下，展览团队理应在展览开发早期阶段便考虑声音，包括空间的声学环境、声音媒介的传播与安装方式、不同人群对声音的感知差异，以及观众参观时所产生的噪音与空间声景之间的动态关系。尽管这些因素从声音层面的调整看上去微不足道，但却像散落的光点，当它们汇聚在一起时，便能在更深层次上去照亮观众理解展览知识的路径，让听觉也能成为促进观众知识理解、平等参与的重要途径。

中国知网 https://www.cnki.net

### （二）技术层面

近十年来，数字技术的不断涌现使策展人和设计师得以拓宽博物馆体验的形式，也带动了博物馆中声音包容性类产品的开发。从设备的使用法则层面来看，贝伦·鲁伊斯（Belén Ruiz）等人提出一种面向所有人的多媒体指南设计方法，从选择设备、功能应用、内容准备、后续维护等方面都给出了一整套循序渐进的建议，旨在实现多媒体导览真正为所有人服务[29]。在实际应用案例中，日本名古屋市科学馆和丹麦奥胡斯的阿罗斯（ARoS）博物馆引入骨传导聆听技术，这是一种通过骨骼振动传递声音信号的方法，特别适用于听障群体，使他们可以通过接触骨传导设备来感知声音。不过，技术创新也有可能不经意地形成新的障碍，因此，博物馆在享受技术带来便利的同时，仍需审慎对待技术引发的伦理问题。

### （三）学术研究层面

尽管关于博物馆多感官的著述很多，但涉及声音的讨论寥寥无几。这一遗漏使博物馆对不同观众在博物馆声音环境中的真实体验与潜在障碍方面的认识尚存在不足。事实上，声音可以从许多参数指标来加以衡量，诸如音高、频率、音量、清晰度、混响等，每一项参数稍有变化，都可能牵一发而动全身，影响整体的声音质感。比如，对于听力正常的观众而言，空间中过度的混响可能造成身心疲惫，而对于感官敏感者来说，持续的低频声响则可能成为触发“焦虑反应”的导火索。这些声音的负面效应，可借助雷内尔提出的博物馆中声音障碍（sonic barriers）概念来解释[10, 14-15]。根据他的说法，声音障碍包含结构性声音障碍、心理－情感声音障碍两种形式。前者主要指不包容的声学空间，例如空间声学条件与材料反射的不当，使部分观众在听觉导航和定位中遭遇困难；后者则更为隐性，指特定声音会触发个体对过往经历或某一事件的记忆，从而引发焦虑和不适。此外，现行的博物馆无障碍规范仍围绕“音量”等少数宏观指标，规定略显笼统，并未涵盖诸多与观众体验密切相关的声学参数。

由此可见，博物馆无障碍研究视野不宜仅停留在几类主流的障碍人群，还应将老年人、儿童、认知障碍者、神经多样性人士、焦虑或创伤后应激者等群体纳入研究范围。在此基础上，逐步建立更为细致的用户体验评估体系，用以检验声音或其他感官包容性措施在真实场景中的效用。例如，研究团队可以借助心理声学测量、神经生理反馈（如皮肤电与心率变异）、行为观察等跨学科方法，去分析不同群体在博物馆中声音感知模式。惟其如此，方有助于识别更多不易察觉的声音障碍，有助于形成具有应用价值的声学参数范围和设计策略。

### （四）博物馆运营和管理层面

从博物馆运营和管理层面来看，声音包容性也应当融入博物馆日常运营与公共服务整体体系中[11, 30]。首先，面向公众的工作坊或教育活动或许可以成为扩大声音包容性的一个突破口。以上海博物馆自主开发的青铜编钟发声原理儿童工作坊为例，孩子们在亲手敲击和聆听的过程中探索声音的奥秘，声音也因此成为启发认知与感知思维的教育媒介。其次，博物馆亦可以考虑为神经多样性、感官敏感或焦虑群体设置安静时段或感官友好区域，以回应具有敏感听觉需求和感知能力的群体，让声音或噪音不再成为他们走进博物馆的负担。

综上所述，从相关理论与现状需求出发，结合现有形式与做法，逐步延伸到声音的底层规划、技术、学术和运营层面拓展博物馆包容性的可能性，大致可以勾勒出声音驱动的博物馆包容性路径（图9）。

## 五、结语

从国家层面来看，2023年无障碍环境建设法的正式施行，以及2025年10月由联合国教科文组织和中国博物馆协会联合发布的《中国博物馆无障碍建设指南》，为文化机构的无障碍转

中国知网 https://www.cnki.net

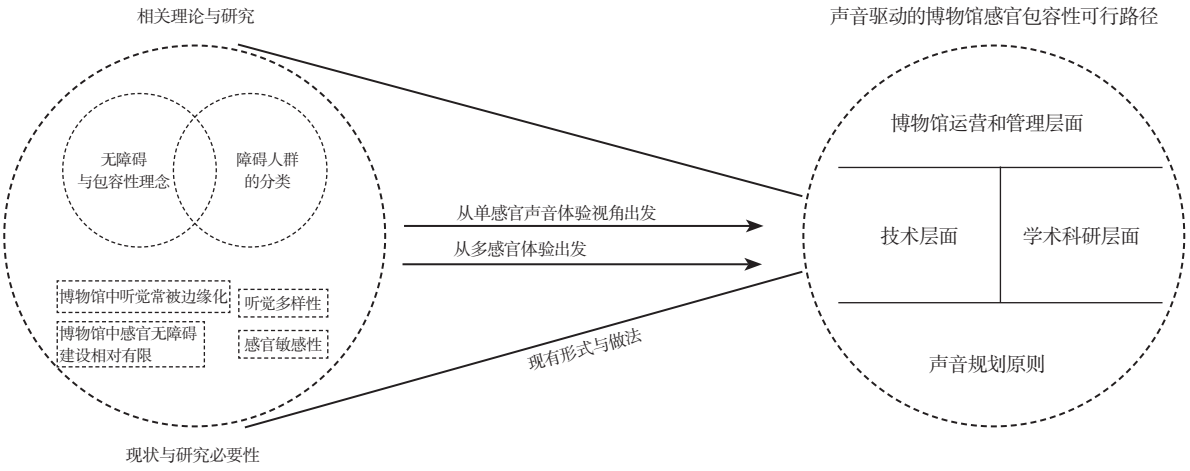



图9 声音驱动的博物馆包容性路径

型提供了政策引导。在机构层面，不少博物馆和相关科研机构开始探索多感官体验和无障碍传播的新形式。与此同时，公益组织和社群积极发挥基层作用，自发组织博物馆实地调研、访谈和科普写作，参与到博物馆无障碍建设之中。这一系列自上而下和自下而上的举措表明，“人文关怀与包容性思考”并非空喊的口号，而是已经从不同层面渗透到当代博物馆的展览实践中。

声音是人类感官体系中的重要部分，它在博物馆中的意义不是抽象和话语性的，而是具身、感受、互动和累积的。声音的这一特点，正使其在博物馆无障碍与感官包容性建设中展现出独特的潜力。值得关注的是，近期北京通州的声音艺术博物馆成立，以及中国民族博物馆推出“传统@现代——民族音乐文化展”，均体现了以声音为主题的展览实践取向。无论是民族音乐、口述记忆，还是城市日常声景，这些“可被听见的文化”都在悄然改写博物馆的收藏与叙事边界。声音正逐步进入博物馆的非物质文化遗产收藏体系中，成为联系群体记忆、身份认同和文化延续的无形纽带。在此背景下，未来的博物馆或许可以视为一个感官共同体，一个愿意倾听、承认、包容并回应不同感官经历和体验的文化场所。另一方面，声音虽常被博物馆所忽视，但其本身是博物馆固有的一个维度，从语音导览、环境声景、声音叙事、噪声控制，到声学规划，声音始终参与着博物馆观众的体验过程。但愿在不久的未来，博物馆可以通过对声音的系统设计和包容性规划，促使不同类型观众在聆听中感受多样的世界，真正做到“声入人心”。

参考文献

[1] PERSSON H, ÅHMAN H, YNGLING A A, et al. Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects[J]. Universal access in the information society, 2015, 14(4): 505-526.

[2] CLARKSON P J, KEATES S, COLEMAN R, et al. Inclusive design: design for the whole population[M]. London: Springer, 2003.

[3] SMITH K H, PREISER W F E. Universal design handbook[M]. New York: McGraw-Hill, 2011.

[4] ICF beginner’s guide: towards a common language for functioning, disability and health[EB/OL]. [2025-10-23]. https://www.who.int/publications/m/item/icf-beginner-s-guide-towards-a-common-language-for-functioning-disability-and-health.

[5] MILLER L. Perspectives on sensory processing disorder: a call for translational research[J]. Frontiers in integrative neuroscience, 2009, 3.

中国知网 https://www.cnki.net

[6] GALIANA-SIMAL A, VELA-ROMERO M, ROMERO-VELA V M, et al. Sensory processing disorder: key points of a frequent alteration in neurodevelopmental disorders[J]. Cogent medicine, 2020, 7(1).

[7] ALTMAN B M. Definitions, concepts, and measures of disability[J]. Annals of epidemiology, 2014, 24(1): 2-7.

[8] EARDLEY A F, THOMPSON H, FINEMAN A, et al. Devisualizing the museum: from access to inclusion[J]. Journal of museum education, 2022, 47(2): 150-165.

[9] EARDLEY A F, MINEIRO C, NEVES J, et al. Redefining access: embracing multimodality, memorability and shared experience in museums[J]. Curator: the museum journal, 2016, 59(3): 263-286.

[10] RENEL W. "Auraldiversity": defining a hearing-centred perspective to socially equitable design of the built environment[J]. Built environment, 2018, 44(1): 36-51.

[11] MESQUITA S, CARNEIRO M J. Accessibility of European museums to visitors with visual impairments[J]. Disability & society, 2016, 31(3): 373-388.

[12] VAZ R, FREITAS D, COELHO A. Perspectives of visually impaired visitors on museums: towards an integrative and multisensory framework to enhance the museum experience[C]//Proceedings of the 9th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion. Online Portugal: ACM, 2020: 17-21.

[13] VAUGHN C, BAUCOM E, KEENAN T M. Increasing inclusion through audio described exhibits: a case study[J]. College & undergraduate libraries, 2020, 27(2-4): 75-89.

[14] RENEL W. [Re]Mixing space: charting sonic accessibility and social equity in creative urban contexts[J]. Architecture and culture, 2019, 7(3): 419-436.

[15] RENEL W. Sonic accessibility: Increasing social equity through the inclusive design of sound in museums and heritage sites[J]. Curator: the museum journal, 2019, 62(3): 377-402.

[16] ASAKAWA S, GUERREIRO J, AHMETOVIC D, et al. The present and future of museum accessibility for people with visual impairments[C]//Proceedings of the 20th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility. Galway Ireland: ACM, 2018: 382-384.

[17] HUTCHINSON R, EARDLEY A F. Inclusive museum audio guides: "guided looking" through audio description enhances memorability of artworks for sighted audiences[J]. Museum management and curatorship, 2021, 36(4): 427-446.

[18] LEVENT N S, PASCUAL-LEONE A. The multisensory museum: cross-disciplinary perspectives on touch, sound, smell, memory, and space[M]. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2014.

[19] WANG X. Co-design of a voice-driven interactive smart guide for museum accessibility and management[J]. Journal of audiovisual translation, 2024, 7(1).

[20] 郑思宇, 荆雷. 基于联觉理论下的博物馆无障碍设计研究[J]. 艺术设计研究, 2024(6): 82-87.

[21] 孟琦. 多感官设计在无障碍博物馆中的应用——以博尔赫斯博物馆为例[J]. 中阿科技论坛, 2022(5): 158-161.

[22] 莱文特, 帕斯夸尔-利昂. 多感知博物馆 触摸、声音、嗅味、空间与记忆的跨学科视野[M]. 王思怡, 陈蒙琪, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2020.

[23] CAVAZOS QUERO L, IRANZO BARTOLOMÉ J, CHO J. Accessible visual artworks for blind and visually impaired people: comparing a multimodal approach with tactile graphics[J]. Electronics, 2021, 10(3): 297.

[24] 潘玉珊. 浙江省视觉障碍博物馆建设重要性研究[D]. 杭州: 中国美术学院, 2023.

[25] 王思怡. 多感官博物馆学: 具身与博物馆现象的认知与传播[D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[26] STORY M, MUELLER J L MACE R L. The universal design file: designing for people of all ages and abilities[M].1998.

[27] CHO J D. A study of multi-sensory experience and color recognition in visual arts appreciation of people with visual impairment[J]. Electronics, 2021, 10(4): 470.

[28] 张梓晴. 包容性设计视角下数字博物馆体验设计策略研究[D]. 无锡: 江南大学, 2025.

[29] RUIZ B, PAJARES J L, UTRAY F, et al. Design for all in multimedia guides for museums[J]. Computers in human behavior, 2011, 27(4): 1408-1415.

[30] BUBARIS N. Sound in museums - museums in sound[J]. Museum management and curatorship, 2014, 29(4): 391-402.

中国知网 https://www.cnki.net